

A keresztrejtvény az egyik legnépszerűbb játéktípus. Hagyományos változatában a rácsba írandó szavak meghatározásait különválasztva vízszintesen és függőlegesen, beszámozva sorolja fel a készítő. A szavakat egymástól fekete négyzetek választják el. A számok a megfejtendő szavak első betűjét jelölik, ahonnan akár vízszintesen, vagy akár függőlegesen indul a megfejtés.

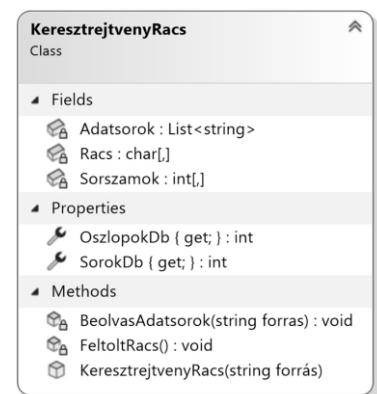
1	2	3		4	5	6	
7			8				
9		10				11	
	12			13		14	
15	16			17	18		
19		20	21				
	22		23		24		
25	26			27			
28				29			

A következő feladatban egy szöveges állományban keresztrejtvényt kódoltunk karakterekkel mátrixszerűen. Egy-egy fekete mezőt a hashmark („#”) karakter, az üres mezőket a kötőjel („-”) karakter jelöli. A keresztrejtvény méretét nem ismerjük, de feltételezheti, hogy maximum 15x15-ös méretű és legalább 2 karakter hosszúságúak a megfejtendő szavak.

Megoldásában vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő feladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- A program megírásakor az állományokban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon.

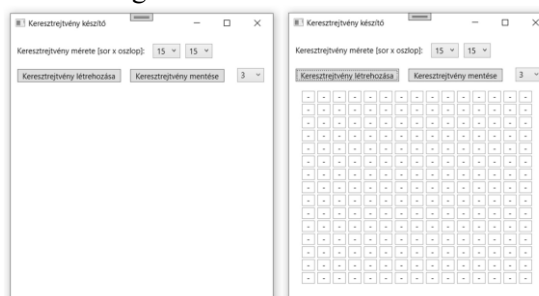
1. Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét **Keresztrejtveny** néven mentse el!
2. Projektjében hozzon létre saját osztályt **KeresztrejtvenyRacs** azonosítóval, melynek kód- és adattagjait az osztálydiagram szemlélteti! A privát adattagokat egy lakat szimbólum különbözteti meg a publikusaktól. A saját osztályt tetszőlegesen bővítheti a feladatok megoldása során.
3. A **KeresztrejtvenyRacs** osztály konstruktora kapja paraméterül a **forrás-**állomány nevét! A konstruktor a következő feladatokat végezze:
 - a. A **BeolvasAdatsorok()** metódus definiálásával és hívásával töltsse be az **Adatsorok** azonosítójú, lista vagy vektor típusú adattípusú adatstruktúrába a forrásállomány sorait! Javasolt a forrásállomány (kr1.txt) szerkezetét tanulmányozni.
 - b. A **SorokDb** és **OszlopokDb** jellemzőkkel/függvényekkel határozza meg a rács méretét, majd inicializálja a **Racs** és a **Sorszamok** azonosítójú mátrixokat a megfelelő mérettel! Célszerű lehet két sorral és két oszloppal nagyobb méretű mátrixokat inicializálni.
 - c. Az inicializálás után töltsse fel a **Racs** adattagot a **FeltoltRacs()** metódus hívásával a hashmark („#”) és kötőjel („-”) karakterekkel az **Adatsorok** adattagot használva forrásként!
4. A főprogramban hozzon létre egy osztálpéldányt (objektumot) a **KeresztrejtvenyRacs** osztályból, forrásként a kr1.txt vagy a kr2.txt állományt adja meg!
5. Írja a képernyőre a keresztrejtvény méreteit!
6. Jelenítse meg a beolvasott keresztrejtvényt! Az üres mezőket a szögletes zárójelpárral („[]”), a fekete mezőket 2 darab hashmark karakterrel („##”) jelölje a megjelenítésnél!
7. Határozza meg és írassa ki a képernyőre a legtöbb karakterből álló függőleges szó hosszát!
8. Készítsen és jelenítsen meg a vízszintes megfejtendő szavak hosszáról statisztikát! A kategóriákat a szavak hossza szerint növekvő rendben írja ki!
9. Minden olyan mező számot kap, ahol vízszintesen vagy függőlegesen megfejtés kezdődik. Már a bevezetőben olvashatta, hogy a keresztrejtvények egybetűs szavakat nem tartalmaznak. Ha egy mező vízszintes és függőleges megfejtés első betűjét is tartalmazza, akkor is csak egy számot kap. Kódolja a **Sorszamok** mátrixban az egyes mezők számait, majd jelenítse meg a keresztrejtvényt ezekkel a számokkal a mintának megfelelően! Az algoritmus elkészítéséhez tanulmányozza a bevezető ábráját!



Konzolos alkalmazás minták (kr1.txt - bal oldalon, kr2.txt - jobb oldalon):

<pre> 5. feladat: A keresztretjvény mérete Sorok száma: 9 Oszlopok száma: 9 6. feladat: A beolvasott keresztretjvény []{}[]{}##[]{}{} []{}[]{}##[]{}{} []{}##[]{}{}##[] []{}##[]{}{}##[] []{}[]{}##[]{}{} []{}[]{}##[]{}{} []{}##[]{}{}##[] []{}##[]{}{}##[] ##[]{}{}##[]{}{} []{}[]{}##[]{}{} 7. feladat: A leghosszabb függ.: 7 karakter 8. feladat: Vízszintes szavak statisztikája 2 betűs: 6 darab 3 betűs: 2 darab 4 betűs: 10 darab 9. feladat: A keresztretjvény számokkal 010203[]##040506[] 07[]##08[]{}{}## 09[]##10[]{}{}##11 []##12[]{}{}13##14[] 1516[]{}##1718[]{} 19[]##2021[]{}##[] []##22##23[]{}##24[] ##25[]26[]{}##27[]{} 28[]{}{}##29[]{}{} </pre>	<pre> 5. feladat: A keresztretjvény mérete Sorok száma: 8 Oszlopok száma: 11 6. feladat: A beolvasott keresztretjvény []{}[]{}##[]{}{} []{}##[]{}{}##[]{} []{}[]{}{}##[]{}{} []{}##[]{}{}##[]{} []{}##[]{}{}##[]{} ##[]{}{}##[]{}{}## []{}##[]{}{}##[]{} []{}[]{}{}##[]{}{} []{}[]{}{}##[]{}{} []{}##[]{}{}##[]{} 7. feladat: A leghosszabb függ.: 8 karakter 8. feladat: Vízszintes szavak statisztikája 3 betűs: 6 darab 4 betűs: 2 darab 5 betűs: 2 darab 7 betűs: 1 darab 10 betűs: 1 darab 9. feladat: A keresztretjvény számokkal 01[]02[]03##04[]05[]06 []{}##[]{}{}##[]{} 07[]{}[]{}{}##0809[] []{}##[]{}{}##10[]{} ##11[]12[]{}13[]{}## 14##15[]{}####16[]{} 1718[]{}[]{}19[]{}## 20[]{}##[]{}##21[]{} </pre>
--	--

10. Készítsen grafikus alkalmazást, melynek a projektjét **KeresztretjvényGUI** néven mentse el! A grafikus alkalmazásban a következő feladatokat végezze el:



- Alakítsa ki a felhasználói felületet a fenti, bal oldali minta szerint! Az alkalmazás címsorában megjelenő felirat „Keresztretjvény készítő” legyen! A mátrix méretét a legördülő listák segítségével lehessen kiválasztani, mely listák értékeit tölts fel az alkalmazás indulásakor 6-tól 15-ig terjedő számokkal! Oldja meg, hogy mindkét listában a 15-ös érték legyen az alapértelmezett! A „Keresztretjvény mentése” parancsgomb melletti legördülő listában legyen beállítható az állománynévben szereplő index 1 és 10 között, az alapértelmezett érték 3 legyen!
- A „Keresztretjvény létrehozása” feliratú parancsgomb lenyomása után hozzon létre programjával beviteli mezőket, mátrix-szerűen elrendezve, a kiválasztott méretnek megfelelően, a fenti, jobb oldali minta szerint! A beviteli mezők alapértelmezetten a kötőjel karaktert tartalmazzák! Ha korábban már volt létrehozott beviteli mező mátrix a felhasználói felületen, akkor az új létrehozása előtt törölje a régit!
- Oldja meg, hogy bármelyik beviteli mezőre duplán kattintunk, akkor az értéke kötőjellel („-”) hashmark jelre („#”), illetve hashmark jellel kötőjelre változzon! Szintén állítsa be, hogy a beviteli mezőkbe maximum egy karakter hosszú adat kerülhessen!
- A „Keresztretjvény mentése” parancsgomb lenyomása után hozzon létre szöveges állományt, melyben a keresztretjvény sorait tárolja! (Feltételezheti, hogy már létrehozott keresztretjvényt.) Az állomány azonosítója kr{index}.txt legyen, ahol az index 3-tól 10-ig terjedő értéke a legördülő listából kerüljön beszurásra! Sikeres mentés esetén jelenítse meg a mintán látható üzenetet! Ha a mentéskor hiba jelentkezik, akkor a hiba szövege jelenjen meg a felugró ablakban!

